

浙江强基联盟 2024 年 12 月高二联考

技术 试题

浙江强基联盟研究院 命制

注意事项：

1. 答题前，请务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔分别填写在试题卷和答题纸规定的位置上。
2. 答题时，请按照答题纸上“注意事项”的要求，在答题纸相应的位置上规范作答，在本试题卷上的作答一律无效。
3. 非选择题的答案必须使用黑色字迹的签字笔或钢笔写在答题纸上相应区域内，作图时可先使用 2B 铅笔，确定后必须用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑。

第一部分 信息技术（50 分）

一、选择题（本大题共 15 小题，每小题 2 分，共 30 分。每小题列出的四个备选项中只有一个符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分。）

阅读以下材料，回答第 1-3 题

HUAWEI Tag 是华为旗下一款追踪器，它薄至 5.6mm，轻至 6g，可佩戴在钥匙、手提包、宠物甚至是小孩身上。HUAWEI Tag 支持近距离定位技术，物品遗落后可快速弹窗提醒；HUAWEI Tag 防丢精灵也支持远距离寻物，通过数亿华为设备构建的大数据网络帮助实时定位查找。HUAWEI Tag 的位置信息采用双向匿名加密传输，因此，只有主人才能准确知道自己的 Tag 在哪里。

1. 以下关于 HUAWEI Tag 中数据和信息的说法正确的是（ ）
 - A. 5.6mm、6g 等都是没有意义的数据符号
 - B. 定位数据没有消除不确定性，不能视作信息
 - C. 数亿计的华为设备构建了信息传递的载体
 - D. 只有主人才能知道自己的 Tag 在哪里，说明信息不具备共享性
2. 当物品遗落时，HUAWEI Tag 向周边华为设备发送信息，借助华为大数据网络实现实时查找，以下关于大数据的说法不合理的是（ ）
 - A. Tag 的快速查找体现了大数据运算速度快的特征

- B. 个别设备上报的位置信息不准确不会影响查找效果
- C. 实时上报的位置数据适合使用流计算进行处理
- D. 大数据处理的基本思想是枚举
3. HUAWEI Tag 对位置信息进行加密传输，以下关于信息安全的说法正确的是（ ）
- A. HUAWEI Tag 传输给主人的位置信息可以不加密
- B. 可以使用数据校验技术确保数据传输的完整性
- C. 使用加密传输技术，信息的传输不再存在安全问题
- D. 使用异地容灾备份系统可以有效防止黑客的入侵
4. 下列关于数制及数制转换的说法正确的是（ ）
- A. 二进制数中最大的数码是 2
- B. 4 位二进制数表示的最大数是 16D
- C. 二进制数 10110 转换为十六进制为 16H
- D. 十六进制数 F 转化为十进制为 16D
5. 下列关于信息编码的说法正确的是（ ）
- A. ASCII 码用 1 个字节中的低 7 位编码，共 128 个
- B. 十进制不能用于信息编码，只有二进制才能用于信息编码
- C. 对声音信号进行采样、量化和编码是数模 (D/A) 转换的过程
- D. 条形码是宽度相同的多个黑条和白条组成的图形编码
6. 某 BMP 图像参数如右图所示，将其压缩为 jpeg 格式后的存储容量为 523.6KB，则压缩比为（ ）
- A. 3: 2
- B. 8: 3
- C. 11: 1
- D. 16: 3

图像	
分辨率	1920 x 1024
宽度	1920 像素
高度	1024 像素
位深度	24

第 6 题图

阅读以下材料，回答第 7-10 题

双 11 大促作为电商行业的年度盛事，不仅是一次销售狂欢，更是技术应用的竞技场。电商平台通过深度学习算法分析用户历史购买记录、浏览习惯等数据，构建用户画像，基于用户画像，实时、精准地为用户推送商品广告；AI 客服与人工客服共同为用户解答问题，既减轻了客服工作量，又增加了平台销售额和用户粘性。

7. 以下关于人工智能技术在电商平台应用的说法不正确的是（ ）
- A. 分析用户数据进行深度学习，是联结主义人工智能的体现
- B. 构建用户画像是对用户进行符号刻画，是行为主义人工智能的体现
- C. AI 客服与人工客服合作为客户解答问题，构成混合增强的智能形态
- D. 人工智能技术在电商行业的应用改善人类生活，促进经济发展
8. 某电商平台商品订单编号由 19 位数字字符串组成，其中前 12 位是时间，具体到分钟，例如 2024 年 11 月 11 日 6: 35 编码为“202411110635”；某订单编码存储于字符型变量 ID 中，以下选项中可以正确表示订单日期（11 月 11 日）的是（ ）

B. ID[5:9]

D. ID%12**12

读取 1st, 形如["电子", 101, "家居", 8, "服装", 225, "运动", 63, ...], 代码略。

```
for i in range(len(lst)//2):
```

A.

B.

```

if lst[2*i] not in dic:
    dic[lst[2*i]]=lst[2*i+1]
else:
    dic[lst[2*i]]+=lst[2*i+1]

```

D.

```

if lst[2*i] not in dic:
    dic[lst[2*i]]=1
else:
    dic[lst[2*i]]=dic[lst[2*i]]+1

```

```
from random import choice          # choice()函数用于随机选取序列中的一个值
```

```
n=len(lst)
```

```
if n>1:
```

--

3/16

A.

```
s-=choice(lst)
if s>1111:
    s-=s//200*11.11
```

C.

```
s-=choice(lst)
while s>1111:
    s-=11.11
```

B.

```
if s>1111:
    s-=choice(lst)
    s-=s//200*11.11
```

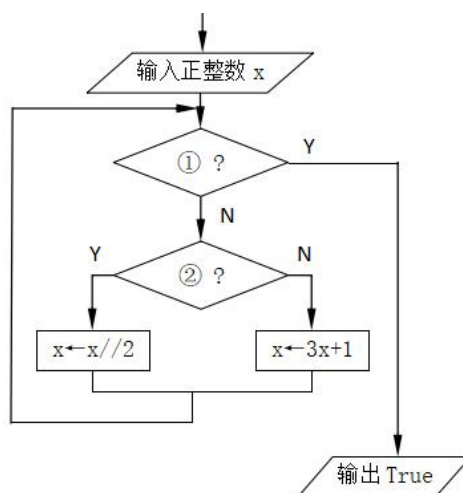
D.

```
s-=choice(lst)
while s>1111:
    s-=200-11.11
```

11. 日本数学家角谷静夫发现：一个正整数 x ，如果是奇数就乘以 3 再加 1，如果是偶数就除以 2，这样经过若干次，最终回到 1，这便是著名的角谷猜想。以下为验证角谷猜想的算法流程图，则划框

①②处正确的伪代码是（ ）

- A. ① $x=1$ ② $x\%2=0$
- B. ① $x=1$ ② $x\%2=1$
- C. ① $x\neq 1$ ② $x\%2=0$
- D. ① $x\neq 1$ ② $x\%2=1$



第 11 题图

12. 验证一个数是否为完全数（一个正整数 x 的真因子之和等于它本身），定义函数 $f(x)$ 实现上述功能，编写 Python 程序如下，

```
def f(x):
    s=0
    for i in range(1,x//2+1):
        if x%i==0:
            s+=i
    return s==x
x=int(input())
print(f(x))
```

运行程序，输入以下 x 的值，输出结果为 False 的是（ ）

- A. 0 B. 6 C. 24 D. 28

13. 有如下 Python 程序：

```
s=input( )
```

```

k, t, v=0, 0, 0
for i in range(len(s)):
    if "0"<=s[i]<="9":
        t+=1
    else:
        v=int(s[i-t:i])
        k+=v
        t=0
print(k)

```

运行程序，输入“23a4d56e7f90”，输出结果为（ ）

- A. 234567 B. 90 C. 56 D. 180

14. 有以下 Python 程序：

```

s="4857296"
k=3
while k>0:
    i=0
    while i<len(s)-1 and s[i]>s[i+1]:
        i+=1
    if i==len(s)-1:
        if k>0:
            s=s[::-k]
            k=0
        else:
            if i==0:
                s=s[1:]
            else:
                s=s[:i]+s[i+1:]
    k-=1
print(s)

```

执行该程序段后，输出的值为（ ）

- A. 8796 B. 87296 C. 876 D. 8526

15. 有一组正整数序列存储在列表 a 中，要求对其中的奇偶数进行调整。调整后奇数在前偶数在后，并保持相对顺序不变。实现上述算法的 Python 程序如下：

```
a=[93, 32, 15, 80, 50, 13, 90, 19, 57, 83]
b=[]
n=len(a)
k, i=0, 0
while i<n:
    if _____①_____:
        k+=1
        b.append(a[i])          # 将 a[i] 添加到列表 b 末尾
    else:
        _____②_____
    i+=1
for j in range(_____③_____):
    a[j]=b[j-n+k]
print(a)
```

下列选项中，划线①②③处的正确顺序是（ ）

- A. ① $a[i]\%2==1$

② $b[i-k]=a[i]$

③ $n-k+1, n$
- B. ① $a[i]\%2==0$

② $a[i-k]=a[i]$

③ $n-k, n$
- C. ① $a[i]\%2==1$

② $a[i-k]=a[i]$

③ $n-k, n$
- D. ① $a[i]\%2==0$

② $b[i-k]=a[i]$

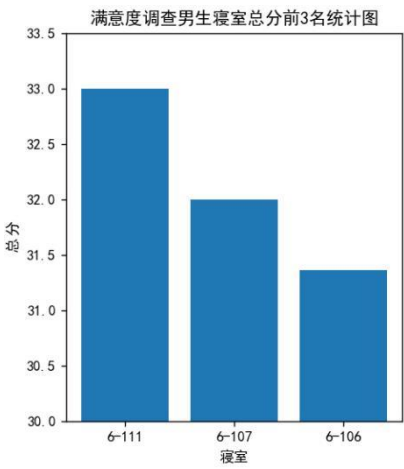
③ $n-k+1, n$

二、非选择题(本大题共 2 小题，其中第 16 小题 7 分，第 17 小题 13 分，共 20 分。)

16. 学校对学生寝室进行满意度调查，现采集了各位同学对寝室各个项目的评分数据，存储于 data.xlsx 文件中，部分数据截图如图 a 所示。

1	姓名	性别	寝室	团结和谐	文化建设	寝室美化	卧谈闲聊
2	宋江	男	6-104	7	9	10	10
3	卢俊义	男	6-110	10	10	9	8
4	吴用	男	6-110	10	7	5	7
5	公孙胜	男	6-108	6	5	5	7
6	关胜	男	6-106	8	8	10	8
7	林冲	男	6-108	10	7	6	6
8	秦明	男	6-110	7	8	10	6
9	呼延灼	男	6-109	10	6	9	7
10	花荣	男	6-106	10	5	7	8
11	柴进	男	6-106	5	7	7	7
12	李应	男	6-110	7	5	10	8
13	潘金莲	女	3-410	5	5	7	8
14	鲁智深	男	6-108	6	9	9	5
15	武松	男	6-106	7	5	9	7
16	孙二娘	女	3-409	8	5	9	10
17	李逵	男	6-104	7	6	5	9
18	史进	男	6-108	9	7	9	10
19	阮小二	男	6-106	8	10	8	10

第 16 题-图 a



第 16 题-图 b

现采用 python 程序对数据进行处理，请回答以下问题：

(1) 读取 data.xlsx 文件，并插入“总分”列，用于统计各项的总分，请在划线处填写合适的代码。

```
import pandas as pd
df=pd.read_excel("_____①_____")
df["总分"]=df. 团结和谐+df. 文化建设+df. 寝室美化+df. 卧谈闲聊
```

(2) 按寝室分组统计男生寝室总分的平均分，请在划线处填写合适的代码。

```
dfm=df[df. 性别=="男"] # 筛选男生寝室
dfg=dfm.groupby("寝室",as_index=False). 总分. _____②_____
```

(3) 绘制男生寝室总分前 3 名的柱形图，如图 b 所示，请在划线处填写合适的代码。

```
import matplotlib.pyplot as plt
dfs=dfg. _____③_____("总分",ascending=False).head(3)
plt.bar(_____④_____)
```

设置绘制参数，代码略

```
plt.show()
```

17. **老鼠试药：**在医学研究中，常常需要进行动物实验来测试药物的安全性和有效性，实验中还需要对样本进行“盲测”，即大量无规律混合无效样本，以保证检测实验的真实性。

在这个实验中，假设有 n 个药瓶混合在一起，编号为 0~n-1，其中有 1 瓶是毒药，另 n-1 瓶是纯净水，已知老鼠服用毒药后会在 1 小时内死亡，服用纯净水对生命没有影响。我们需要使用尽可能少的老鼠来喂服这些药瓶中的液体，以便快速确定毒药瓶的编号。

显然，如果每只老鼠喂服一个试验瓶，则需要使用 n 只老鼠。而如果使用二进制对药瓶编号，则只需要 $\text{ceil}(\log(n, 2))$ 只老鼠即可快速找出药瓶。假设 n=100，则对药瓶用二进制编号如下表所示。从表中可知，一共需要 7 只老鼠试药，每只老鼠喂服二进制编码中纵向为 1 的药瓶，然后观察老鼠的生命状态。例如：1 小时后编号为 1, 2, 3, 5, 6 的老鼠死亡，我们即可知道二进制编码 $1 \times 2^0 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^4 + 1 \times 2^5 = 55$ ，即编号为 55 的药瓶是毒药。

药瓶	第 6 位	第 5 位	第 4 位	第 3 位	第 2 位	第 1 位	第 0 位
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1
2	0	0	0	0	0	1	0
3	0	0	0	0	0	1	1
...							
55	0	1	1	0	1	1	1
56	0	1	1	1	0	0	0
...							

98	1	1	0	0	0	1	0
99	1	1	0	0	0	1	1

老鼠编号	鼠 7	鼠 6	鼠 5	鼠 4	鼠 3	鼠 2	鼠 1
喂服药瓶 编号	..., 98, 99	..., 98, 99	..., 55, 56 ...	..., 55, 56 ...	..., 56, ...	2, 3, ... 55, ... 98, 99	1, 3, ... 55, ...99

编写 python 程序模拟老鼠试药试验，程序运行界面如下图所示，请回答以下问题：

```
>>> %Run mouse.py

请输入药瓶数量: 100
最少需要7只老鼠试药
观察到以下老鼠壮烈牺牲: 1 2 3 5 6
老鼠试药结果: 毒药瓶编号为 55
```

题中 math 模块中涉及到的函数：

ceil()	向上取整数
log(n, 2)	即数学表达式 $\log_2 n$

(1) 假设 $n=100$ ，喂服液体没有差错，1 小时后没有发现老鼠死亡，此时可以推测毒药瓶的编号是_____。（单选，填字母）

- A. 0 B. 1 C. 100 D. 不可能

(2) 编写十进制数 x 转 k 位二进制数函数 `dtob()`，请补充程序中的代码。

```
def dtob(x, k):
    s=''
    for i in ____①____:
        r, x=x%2, x//2
        s=str(r)+s
    return s
```

(3) 编写函数，输入药瓶数量，返回最少需要试药老鼠的数量，请将划线处代码补充完整。

```
import math
def mouse(n):
    m=math.log(n, 2)                # 函数 log(n, 2) 即数学表达式  $\log_2 n$ 
    if m!=int(m):
        ____②____
    else:
        m=int(m)
    return m
```

(4) 模拟老鼠试药：程序首先随机预置毒药瓶，根据二进制编码统计老鼠服药方案；然后按

服药方案计算并输出老鼠的牺牲情况；最后，根据老鼠牺牲数据计算试药结果。请将划线处代码补充完整。

```
import random
n=int(input("请输入药瓶数量："))
print(f"最少需要{mouse(n)}只老鼠试药")
poison=random.randint(0,n-1)          # 随机预置毒药瓶编号
_____③_____
dic={}
for i in range(n):
    temp=_____④_____
    for j in range(m):
        if temp[j]=="1":
            if j not in dic:
                _____⑤_____
            else:
                dic[j].append(i)
print("观察到以下老鼠壮烈牺牲：",end="")
d=0
for i in dic:
    if _____⑥_____:
        print(m-i,end=" ")
        d+=2**(m-i-1)
print(f"\n 老鼠试药结果： 毒药瓶编号为 {d}")
```

第二部分 通用技术（50 分）

一、**选择题**（本大题共 15 小题，每小题 2 分，共 30 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分。）

1. 2024 年 11 月 4 日，神舟十八号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆，下列关于神舟十八号载人飞船的说法中正确的是（ ）

A. 宇航员在太空完成了涉及空间材料科学、空间生命科学、航天医学等领域的大量空间科学实（试）验，体现了技术的综合性

B. 神舟十八号的顺利返航，为人类更进一步探索宇宙奠定基础，体现了技术可以解放人

C. 返回舱整体结构近似球形，主要考虑艺术设计

D. 返回舱采用烧蚀材料和隔热材料以抵御返航时超过 1000°C 的高温，主要考虑人机关系的舒适



第 1 题图

2. 2024 年 11 月我国最大载客量碳纤维船舶“新明珠 3”号下水。下列关于该船的说法正确的是（ ）

A. 采用先进的碳纤维高新材料制造，说明设计可以促进技术的发展

B. 在成熟母船型的基础上进行改进，所以该船不能申请技术专利

C. 碳纤维材料的使用为该船带来了重量轻、耐腐蚀、噪声低等技术突破，体现了技术的创新性

D. 为粤港澳大湾区水上交通发展提供绿色节能环保的示范作用，体现了技术可以发展人



第 2 题图

3. 如图所示可折叠多功能脚手架，既可作为脚手架又可作为梯子使用。如图所示的尺寸中，主要考虑人的动态尺寸的是（ ）

A. 110°

B. 1200

C. 2000

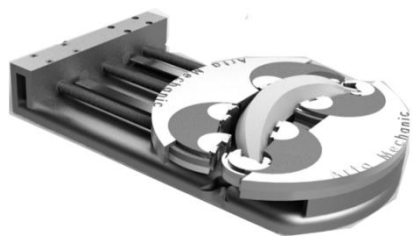
D. 350



第 3 题图

4. 如图所示为一款分形虎钳，和普通虎钳相比，它有更高的自适应性，几乎可以固定任意形状的工件，下列对该分形虎钳的设计分析中不恰当的是（ ）

- A. 可以夹持不规则形状的工件，主要是从“物”的角度考虑的
- B. 工件固定快捷方便，主要是从“人”的角度考虑的
- C. 由铸铁打造，硬度高，耐磨性好，主要是从“物”的角度考虑的
- D. 表面涂刷防锈漆，主要是从“环境”的角度考虑的



第 4 题图



第 5 题图

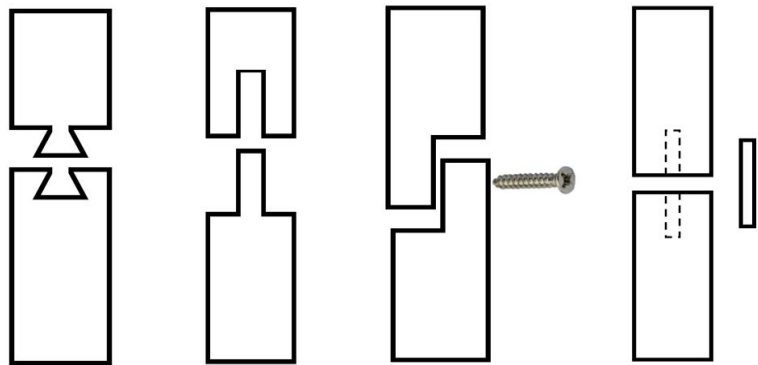
5. 如图所示为一款电动剪刀，下列对该电动剪刀的分析中不恰当的是（ ）
- A. 工学握把，久握不累，实现了人机关系的舒适目标
 - B. 自带 LED 照明灯，主要考虑信息交互
 - C. 裁剪便捷，实现了人机关系的高效目标
 - D. 开关具有自锁保险功能可防止误启动，实现了人机关系的安全目标

6. 如图所示是一款小夜灯，构思灵感来源于麦当劳的薯条，点亮后小夜灯上方会发出薯条形状的光，该构思方法属于（ ）
- A. 形态分析法
 - B. 联想法
 - C. 设问法
 - D. 仿生法



第 6 题图

7. 小明发现寝室的木制方凳一条凳腿发生了断裂，小明构思了以下修复方案，从竖向连接强度分析，最合理的是（ ）

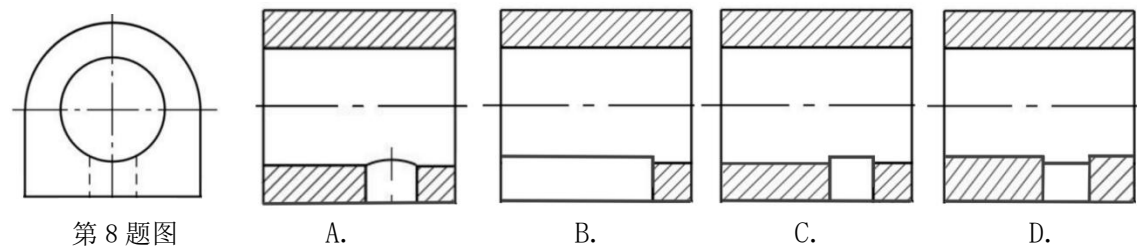


- A. 燕尾榫连接
- B. 直榫连接
- C. 自攻螺钉连接
- D. 圆柱销连接



第 7 题图

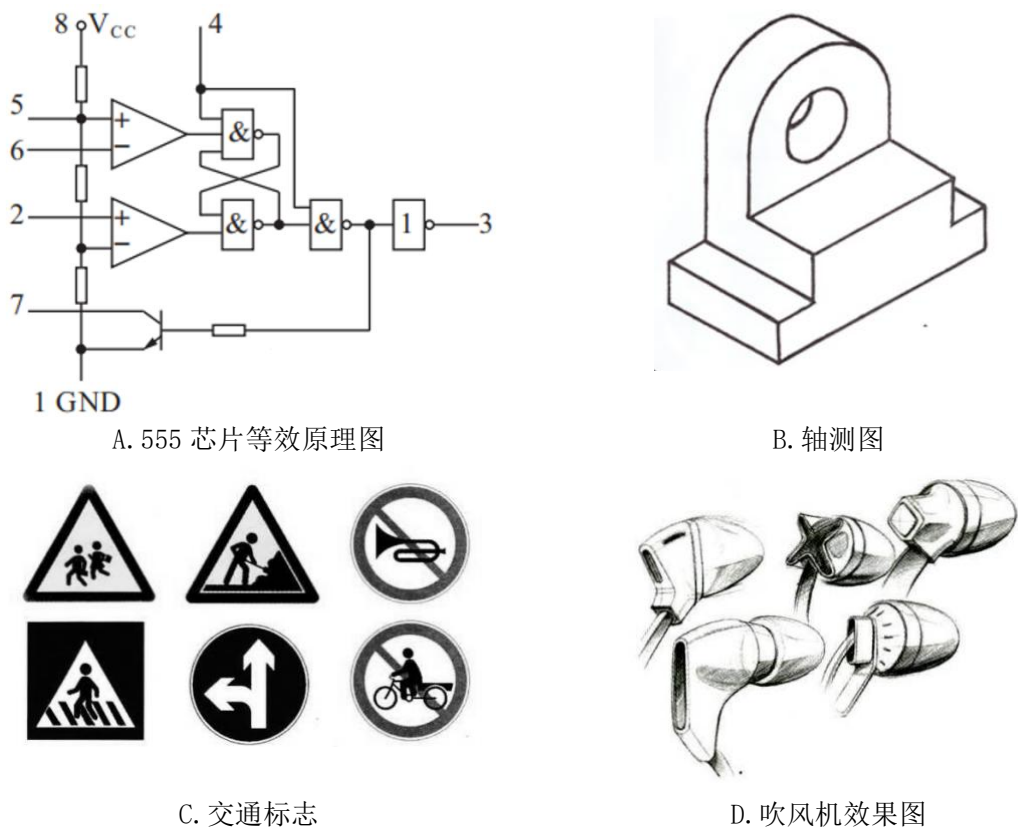
8. 如图所示是某形体的主视图，沿主视图对半剖开后，其左视图不可能的是（ ）



9. 下列工具正常使用时，可以单手握持的一共有几种（ ）



10. 以下技术语言中不属于技术图样的是（ ）



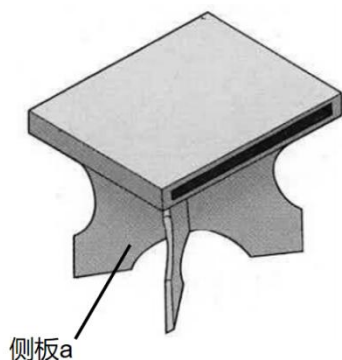
为解决户外活动时没地方就坐的问题，小明准备设计一款木制便携式小板凳，请完成11-15 小题。

11. 为完成小板凳的制作，小明设计了以下环节，其中内容安排不合理的是（ ）

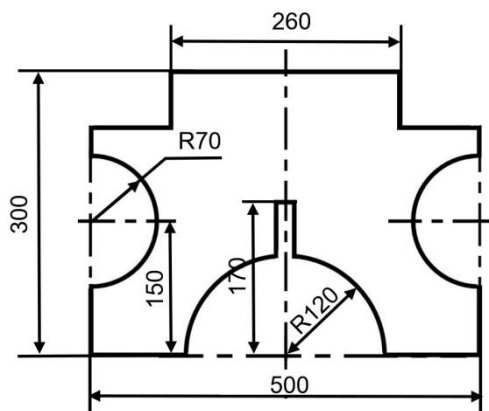
序号	阶段	内容
①	发现与明确问题	通过问卷、访谈等途径确定小板凳的设计要求
②	制订设计方案	绘制小板凳的加工图，以便在设计初期与他人交流探讨
③	制作模型或原型	利用通用技术实践室内的边角料完成小板凳的制作
④	优化设计方案	依据设计要求完成对小板凳的评价，并绘制雷达图
⑤	编写产品说明书	说明书中重点介绍小板凳的制作方法、使用方法、维护保养等

- A. ②③ B. ②⑤ C. ③⑤ D. ②③⑤

12. 小明设计如图所示的便携式小板凳时，绘制了侧板 a 的视图及其加工尺寸，其中错标和漏标各有几处（ ）



第 12-15 题图



第 12 题图

- A. 错标 1 处、漏标 1 处 B. 错标 2 处、漏标 1 处
C. 错标 1 处、漏标 2 处 D. 错标 2 处、漏标 2 处

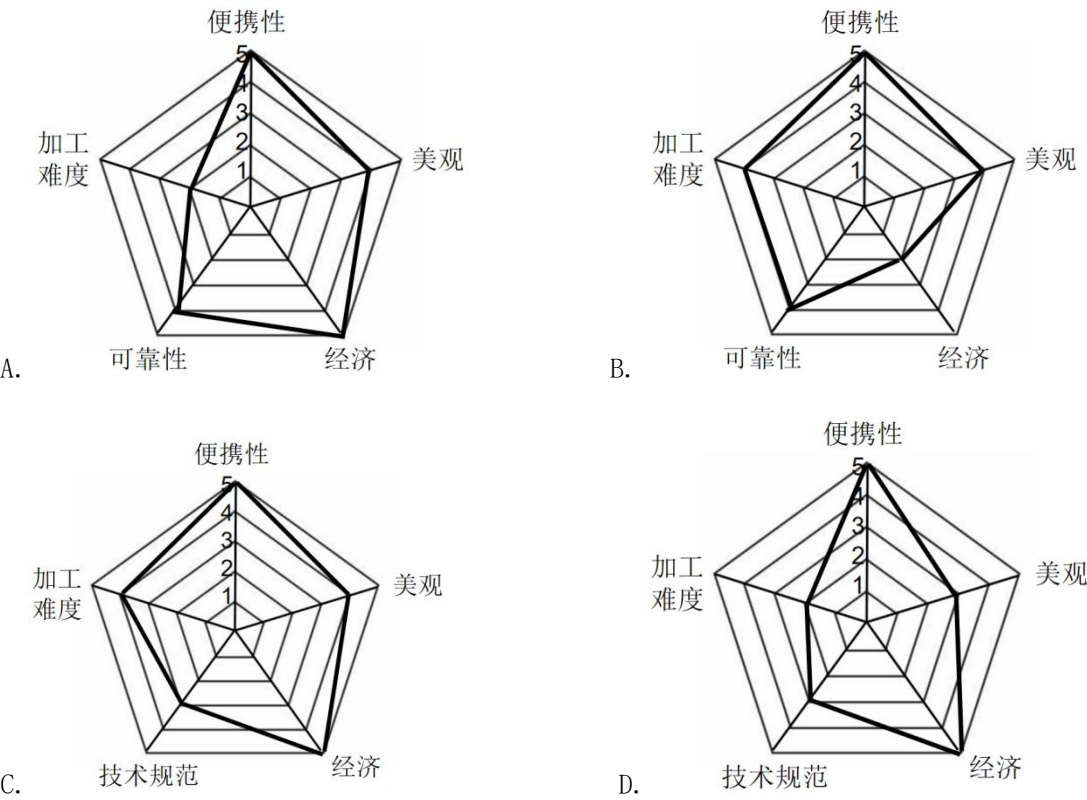
13. 关于侧板 a 的加工，下列说法正确的是（ ）

- A. 画线需要用到划针、划规、钢直尺等工具
B. 加工流程可以为：下料→刨削→画线→锯割→凿削→锉削
C. 三处半圆均可直接用手摇钻或者手电钻钻孔得到
D. 制作完成后可以在表面刷防锈漆以提高防锈能力

14. 小板凳制作完成后，小明想对小板凳进行以下技术试验，其中合适的试验方案是（ ）

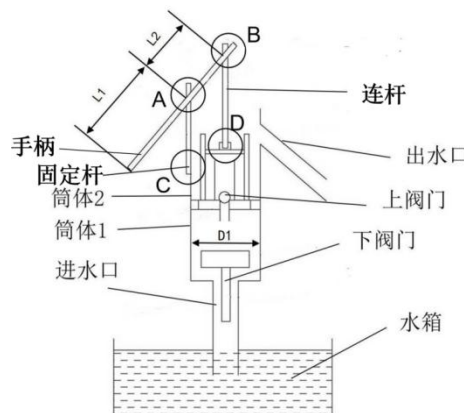
- A. 虚拟试验法：用电脑软件绘制小板凳的模型，分析小板凳的承重能力
B. 强化试验法：在小板凳上逐步放置重物直至断裂，测试小板凳的承重极限
C. 强化试验法：站到小板凳上跳跃，测试小板凳的抗冲击能力
D. 模拟试验法：坐到小板凳上感受小板凳的舒适性和稳固性

15. 以下是对便携式小板凳的评价：采用实木板制作，成本低，重量轻，强度好；有一定的加工难度；整体造型较精美；中空凳面能够收纳侧板，体积小，携带方便；边角做圆弧处理，防止划伤。下列评价坐标图与描述相符的是（ ）



二、非选择题（本大题共 3 小题，第 16 小题 8 分，第 17 小题 4 分，第 18 小题 8 分，共 20 分）

16. 小明发现奶奶取用井水存在困难，想为奶奶制作一个压水机。通过上网收集资料，找到了如图所示的一款压水机原理图，其中上下阀门均为单向阀。压水井工作原理为：下压手柄，下阀门打开，上阀门关闭，水被抽到筒体 1 内；上提手柄时上阀门打开，下阀门关闭，水压入筒体 2 中；再次下压手柄，水从出水口流出。在设计过程中，小明对压水机测试时发现，压水机存在取水费力，取水效果差等问题。小明想对抽水机进行改进，请完成以下任务：



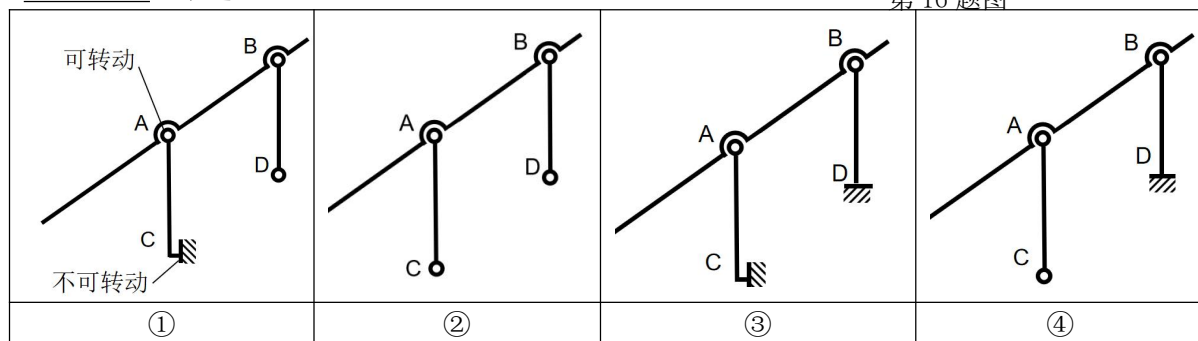
第 16 题图

- (1) 小明发现抽水机存在问题的途径是 ▲ ；（单选）
- A. 观察日常生活 B. 收集分析信息
 - C. 技术研究、技术试验

(2) 以下是小明绘制的连杆、手柄、固定杆的连接结构的简图，其中可以实现抽水功能的是

▲ (单选)

第 16 题图



A. ①②

B. ②③

C. ①④

D. ③④

(3) 为解决取水时费力的问题，以下改进方案中合理的是 (多选) ▲ ；

A. 适当增加 L1 的长度

B. 适当减少 L1 的长度

C. 适当增加 L2 的长度

D. 适当减少 L2 的长度

E. 适当增加筒体 1 的直径

F. 适当减少筒体 1 的直径

(4) 小明发现取水效果不佳的另一个原因是上阀门周围密封性不佳，所以每次取水前需要大量加水。小明决定在上阀门周围加一圈垫圈来增加密封性，合适的材料是 (单选) ▲ 。

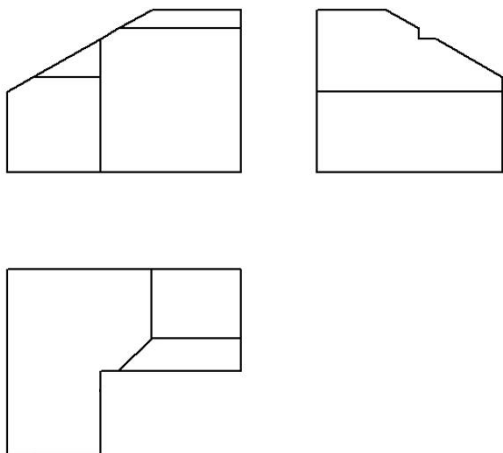
A. 海绵

B. 铝合金

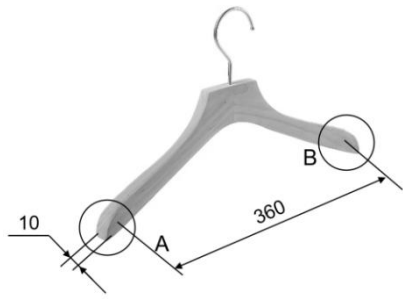
C. 橡胶

D. 塑料

17. 请补全三视图中所缺的 2 条图线 (超过 2 条图线倒扣分)。



18. 小明发现在晾晒衣服时，由于衣服的湿度很大，经常导致衣服的前后两面贴合在一起 (如图 b)，导致衣服阴天晾干时间变长。小明想对家里的木制衣架 (如图 a) 进行改造，在 A、B 两点之间增加一根连杆，使之可以撑开衣服的前后两面 (如图 c)，以增加衣服晾干的速度。请你设计衣架的连杆部分，设计要求如下：



第 18 题图 a



第 18 题图 b



第 18 题图 c

- A. 晾晒衣服时连杆可以将衣服的前后两面撑开 100mm;
 - B. 不晒衣服时连杆基本不会影响衣架的收纳;
 - C. 可以对衣架进行适当加工;
 - D. 结构简单, 连接可靠;
 - E. 材料自选, 并注明所选材料。
- (1) 请你在头脑中构思符合设计要求的多个方案, 画出其中最优方案的设计草图, 必要时可以用文字补充说明;
- (2) 在草图上标注主要尺寸。